

[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

HCMC / Quiz M01A20- 1.20. Obras y estructuras hidráulicas - Rápida

Módulo 1 – Parámetros y diseño geométrico e hidráulico

<https://github.com/rcfdtools/R.HCMC/blob/main/activity/M01A20/Readme.md>

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada, nombrar el informe como *M01A20_aaaammdd_sucodigodealumno.pdf*, utilizar la plantilla [HCMC_PlantillaInformeTecnico.docx](#)
- Para las capturas de pantalla geográficas utilice como fondo el mapa de [Google Terrain](#)

* Indicates required question

Email *

☐ Record **r.cfdtools@gmail.com** as the email to be included with my response

 Nombre completo y código de alumno *

- Ingrese sus nombres y apellidos.
- Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada.

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

- Dentro del libro de diseño /table/R.HydroTools.DisenoEstructuraRapida.xlsm, cree una tabla formulada de valores X/Y/Z, con la localización de los nodos para la construcción geométrica de la estructura.
- En QGIS cree la capa geográfica de localización de los nodos y cree un modelo de terreno triangulado TIN y una grilla ráster de las estructura.
- En la actividad [M01A18](#) encontrará un ejemplo de este tipo de tablas.

Parámetros de diseño

- Alto total requerido en la estructura (m): 3
- Caudal y geometría de entrada a partir de los datos obtenidos en el diseño de sección de entrega del cauce lateral.

En el cuadro de respuesta indique:

- Q, Caudal diseño, m³/s
- Canal - b, ancho, m
- Canal - z1, talud izquierdo, m
- Canal - z2, talud derecho, m
- Canal - S0, pendiente canal, m/m
- Canal - n, rugosidad Manning
- Control - b, ancho sección, m
- Control - z1, talud izquierdo, m
- Control - z2, talud derecho, m
- Control - S0, pendiente sección control y rápida, m/m
- Control - n, rugosidad Manning
- Control - LT, longitud transición, m
- Rápida - Longitud horizontal, m
- Trayectoria caída - Relación de caída x : 1
- Trayectoria caída - K, factor de aceleración
- Trayectoria caída - θ_L , inclinación trayectoria, rad
- Trayectoria caída - LT, longitud trayectoria, m
- Transición a tanque - α_t , ángulo transición, °
- Transición a tanque - LT, longitud transición, m
- Transición a tanque - LT, longitud transición ajustada, m
- Transición a tanque - Caída, m
- Tanque - b, ancho tanque disipador, m
- Tanque - y2 profundidad conjugada, m
- Tanque - E, energía en conjugada
- Tanque - e, profundidad colchón agua, m
- Tanque - e, profundidad colchón ajustado, m



[←](#) Preview mode Published[↪](#) Copy responder link

- Tanque - Largo rampa salida, m
- HR, alto total estructura, m

Your answer

 Estructura rápida / Prototipo *

- Modelo prototipo HEC-RAS, modelar a descarga libre y con descarga controlada, suponiendo que el canal principal está transportando el caudal dominante.
- En el informe incluir capturas de pantalla detalladas de las secciones transversales, perfiles, condiciones de control, planta, ventana de ejecución, tablas de resultados y vista 3D.
- Incluir notas descriptivas del funcionamiento del modelo y su relación con el diseño realizado.
- Nombrar y comprimir como HECRAS_v0_EstructuraRapidaCauceLateral.zip, guardar en la carpeta /hec/ del repositorio de datos.

En el cuadro de respuesta indique:

- HEC-RAS / Condiciones de frontera
- HEC-RAS / Tramo de aproximación desarrollo flujo
- HEC-RAS / Interpolación entre secciones características
- HEC-RAS / Modelación flujo permanente todos los Tr
- HEC-RAS / Modelación flujo permanente Qm
- HEC-RAS / Modelación flujo no permanente Tr 100yr
- HEC-RAS / Análisis de resultado - Perfil
- HEC-RAS / Análisis de resultado - Velocidad máxima
- HEC-RAS / Análisis de resultado - Velocidad mínima
- HEC-RAS / Análisis de resultado - Yc
- HEC-RAS / Funciona para condiciones de diseño

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↪ Copy responder link](#)

cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido.

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades.
- Sí se detecta que un estudiante presenta capturas de pantalla con contenidos desarrolladas por otro estudiante, se anulará completamente la prueba técnica a los estudiante implicados.

Choose ▼

 Informe técnico *

- Indique el enlace corto al Informe Técnico .pdf almacenado en su repositorio personal en la carpeta */report*.
- En el Informe Técnico, justificar cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada.
- En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre de los archivos* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados.
- Esta prueba solo será calificada si esta disponible y accesible el Informe Técnico solicitado en el enlace indicado, en la fecha y hora límite indicada en clase.

Your answer



[←](#) Preview mode

✔ Published

[↪](#) Copy responder link

Acorde con los contenidos desarrollados en esta actividad y los siguiente criterios, marque cual es su nota de autocalificación:

- Asistí a clase en el horario establecido.
- Realice la lectura de las guías de clase.
- Desarrolle las activades descritas en la guía de clase.
- Investigue y complemente los conceptos obtenidos en la actividad.
- Informe tecnico en plantilla requerida.
- Informe técnico con numeración y descripción de actividades.
- Informe técnico con referencias bibliográficas.
- Informe técnico con capturas de pantalla detalladas soportando cada actividad desarrollada.
- Capturas de pantalla con código de alumno en los nombres de mapas, dibujos CAD y en herramientas suministradas.
- Archivos, herramientas y comprimidos de modelos cargados en repositorio personal en carpetas indicadas, con nombres y fechas de control documental en formato solicitado.
- Informe técnico completo y cargado en repositorio personal antes de la fecha y hora límite.

Your answer

Submit

Page 1 of 1

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Contact form owner](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms



← Preview mode

✓ Published

[Copy responder link](#)

